

BRECHAS CRÍTICAS EN REQUERIMIENTOS

COMMERCITY 2.0

Fecha: 2026-08-03

Categoría: **CRÍTICO** - Afecta el esquema de BD y lógica de backend

Fuente: Análisis del documento Commercitiy 2.0 (optimizado).docx (125 RF + 20 RNF)

Contexto

El documento de requerimientos entregado por el líder de desarrollo contiene 145 requerimientos (125 funcionales + 20 no funcionales). Sin embargo, se identificaron 8 brechas críticas que **deben ser aclaradas antes de diseñar el esquema de base de datos**, porque afectan directamente la estructura de las tablas de pedidos, pedido_items, envios, productos y usuarios, así como la lógica de negocio del backend.

Brechas críticas

1. Multi-vendedor en carrito

Requerimiento relacionado	RF106
Problema	No se define qué pasa si el carrito contiene productos de 2 o más vendedores distintos
Verificar	¿Se genera 1 pedido por vendedor (pedidos separados) o 1 pedido combinado con items de varios vendedores?
Propuesta de solución	Generar 1 pedido por vendedor al confirmar compra: tabla pedidos con campo vendedor_id, y tabla pedido_items con los productos. Ventajas: cada vendedor gestiona solo sus pedidos (RF111-RF114), simplifica la distribución 90/10 (RF124), y el historial por vendedor queda aislado.
Impacto en BD	Define si la tabla pedidos necesita campo vendedor_id (1 pedido = 1 vendedor) o si se requiere tabla intermedia pedido_items con vendedor_id por item (pedido combinado).
Impacto en backend	La lógica de generación de pedido cambia completamente: agrupar por vendedor vs. un solo pedido con referencia a múltiples vendedores.

2. Envíos y costos de envío

Requerimiento relacionado	RF107, RF112
Problema	RF107 menciona "envío gratis" pero no hay regla definida para el cálculo de envío
Verificar	¿El envío es gratis siempre? ¿Es gratis sobre cierto monto mínimo? ¿Se cobra costo fijo? ¿Depende del peso o dimensiones?
Propuesta de solución	Costo fijo por vendedor (ej. \$8.000) + envío gratis sobre monto mínimo (ej. > \$100.000). Tabla envios con costo_envio calculado al generar pedido y persistido en pedidos.
Impacto en BD	Necesidad de tabla envios con campos: costo_envio, metodo_envio, direccion_envio, estado_envio.
Impacto en backend	Lógica de cálculo de costo de envío en el total del pedido (RF107 requiere mostrar "envío gratis" en el resumen).

3. Inventario / Concurrencia

Requerimiento relacionado	RF44, RF76, RF81
Problema	No se define qué pasa si 2 compradores intentan comprar el último item en stock simultáneamente (condición de carrera)
Verificar	¿Se usa transacción con bloqueo de fila (SELECT ... FOR UPDATE)? ¿Se valida stock en el momento de agregar al carrito o al generar el pedido? ¿Qué pasa si el stock cambia entre carrito y pago?
Propuesta de solución	Validación de stock en 2 puntos: (1) al agregar al carrito como verificación informativa, (2) al generar el pedido con transacción SELECT ... FOR UPDATE y decremento atómico UPDATE productos SET stock = stock - ? WHERE id = ? AND stock >= ?. Si falla, rechazar el pedido.
Impacto en BD	Campo stock en tabla productos debe tener control de concurrencia atómico.
Impacto en backend	Transacciones SQL con bloqueo, validación de stock en 2 puntos: carrito y generación de pedido (RF76: verificar que no supere stock disponible).

4. Moneda

Requerimiento relacionado	RF31, RF44, RF112, RF123
Problema	No se especifica la moneda de los precios y montos
Verificar	¿La moneda es Peso colombiano (COP)? ¿Se usan enteros o decimales para precios? (Ejemplo: \$79.000 COP)
Propuesta de solución	Precios en COP como DECIMAL (10,2) para soportar céntimos y redondeo exacto. Formateo de salida con <code>Intl.NumberFormat('es-CO', { style: 'currency', currency: 'COP' })</code> . Cálculos de total y comisiones en el backend usando números enteros (centavos) para evitar errores de punto flotante.
Impacto en BD	Tipo de dato del campo precio: DECIMAL(10,2) o INT (centavos/céntimos).
Impacto en backend	Formateo de precios, redondeo en cálculos de total y comisiones (RF124: 90/10).

5. Impuestos

Requerimiento relacionado	RF107, RF124, RF125
Problema	No se menciona IVA, impuestos o cargos adicionales sobre las transacciones
Verificar	¿Se aplica IVA (19% en Colombia) sobre los productos? ¿El precio mostrado incluye o excluye impuestos? ¿La comisión del 10% se calcula antes o después de impuestos?
Propuesta de solución	Precio mostrado incluye IVA (estándar retail colombiano). Comisión del 10% se calcula sobre el valor total de la venta (con IVA incluido) para simplificar el cálculo de ganancias 90/10 (RF124-RF125). Validar con el líder si la comisión debe excluir IVA.
Impacto en BD	Campo impuesto o iva en productos y pedidos, o tabla de impuestos.
Impacto en backend	Cálculo de impuestos en totales, afecta la distribución 90/10 (RF124-RF125).

6. Devoluciones / Reembolsos

Requerimiento relacionado	RF106-RF110, RF112-RF114
Problema	No existe proceso de devolución, cancelación de pedido o reembolso definido
Verificar	¿Puede el comprador cancelar un pedido antes de ser enviado? ¿Existe política de devolución? ¿Cómo se revierte la comisión del 10% si hay reembolso?
Propuesta de solución	Estados de pedido: Pendiente, En camino, Entregado, Cancelado, Reembolsado. Cancelación permitida solo si estado = Pendiente. Al cancelar: reversa de comisión (RF124-RF125) y restitución de stock al producto. El comprador ve el estado en su historial (RF27-RF28).
Impacto en BD	Campo estado en pedidos debe contemplar: Pendiente, En camino, Entregado, Cancelado, Reembolsado.
Impacto en backend	Lógica de cancelación, reversa de comisiones y ganancias en caso de reembolso.

7. Eliminación de cuenta y datos

Requerimiento relacionado	RF39
Problema	RF39 permite eliminar la cuenta, pero no se define qué pasa con los datos asociados
Verificar	Al eliminar la cuenta: ¿se eliminan los productos publicados? ¿Qué pasa con pedidos históricos y ventas pendientes? ¿Se usa borrado lógico (soft delete) para conservar integridad referencial?
Propuesta de solución	Soft delete con campo deleted_at en usuarios. Al eliminar cuenta: desactivar productos activos del vendedor, conservar pedidos históricos (los datos del usuario se preservan en el pedido), bloquear login. El historial de compras del comprador (RF27) se conserva como registro histórico.
Impacto en BD	Campo eliminado / deleted_at en usuarios (soft delete) para conservar historial de pedidos y ventas.
Impacto en backend	Al eliminar cuenta: desactivar productos activos, manejar pedidos en curso, conservar integridad de historial de compras del comprador.

8. Suspensión de vendedores

Requerimiento relacionado	RF70
Problema	El admin puede banear/desactivar usuarios (RF70) pero no se define qué pasa con los productos y pedidos del vendedor baneado
Verificar	Al banear a un vendedor: ¿se ocultan o eliminan sus productos publicados? ¿Qué pasa con sus pedidos en curso (Pendiente/En camino)? ¿Puede el vendedor baneado acceder a su panel para resolver pedidos pendientes?
Propuesta de solución	Campo estado en usuarios (activo/baneado). Al banear: ocultar productos del vendedor en el panel principal y búsqueda, pero conservar pedidos en curso hasta completarse. El vendedor baneado conserva acceso de solo-lectura para resolver pedidos pendientes pero no puede publicar ni generar nuevos pedidos.
Impacto en BD	Campo estado en usuarios (activo/baneado), lógica de visibilidad de productos por estado del vendedor.
Impacto en backend	Middleware de autorización debe validar estado del usuario, ocultar productos de vendedores baneados, gestionar pedidos en tránsito.

Matriz de prioridad

Prioridad	Brecha	Urgencia	Impacto
1	Multi-vendedor en carrito	ALTA	Define estructura de pedidos y pedido_items
2	Envíos y costos	ALTA	Define tabla envios
3	Inventario / concurrencia	ALTA	Define control atómico de stock
4	Moneda	MEDIA	Define tipo de dato de precios
5	Impuestos	MEDIA	Define cálculo de totales y comisiones
6	Devoluciones	MEDIA	Define estados adicionales de pedidos
7	Eliminación de cuenta	MEDIA	Define soft delete y manejo de datos
8	Suspensión de vendedores	MEDIA	Define estado de usuario y visibilidad

Acciones recomendadas

1. **Revisar antes de iniciar el diseño del esquema de BD.**
2. **Priorizar las brechas 1-3** (multi-vendedor, envíos, inventario): son las que más impacto tienen en la arquitectura de datos.
3. **Documentar las decisiones** en una nueva versión del documento de requerimientos para evitar ambigüedades durante el desarrollo.